

Applications concrètes. « Une figure est fortement conseillée » (ça force la visualisation).

Exercice 15 — Navigation GPS (droite, vecteurs, distance)

Un randonneur se déplace sur une carte repérée par un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (en km).

Il part du point $A(1,2)$ et marche **en ligne droite** dans la direction du vecteur $\vec{u} = (2,1)$.

Un refuge est situé au point $R(5,1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de la trajectoire du randonneur.
2. Le randonneur passera-t-il exactement par le refuge ?
3. Calculer la **distance minimale** entre le randonneur et le refuge.
4. Déterminer le point de la trajectoire le plus proche du refuge.

Exercice 16 — Antenne relais et zone de couverture (cercles, distance)

Une antenne relais est installée au point $A(2, -1)$. Elle couvre une zone circulaire de rayon 5km.

Un village est situé au point $V(-1,3)$ et une route est modélisée par la droite

$$D: 2x - y + 4 = 0.$$

1. Vérifier si le village est couvert par l'antenne.
2. La route traverse-t-elle la zone de couverture ?
3. Déterminer les points éventuels d'entrée et de sortie de la route dans la zone couverte.

Exercice 17 — Sécurité sur un chantier (projection, perpendiculaire)

Un câble est tendu le long de la droite $D: 3x + 4y - 12 = 0$ (système d'axes en mètres).

Un ouvrier se trouve au point $P(1,1)$.

1. Calculer la distance minimale entre l'ouvrier et le câble.
2. Déterminer les coordonnées du point du câble le plus proche de l'ouvrier.
3. On impose une distance de sécurité minimale de **2 mètres**.
L'ouvrier est-il en sécurité ? Justifier.